软件开发综合实验小组报告

电子科技大学 计算机科学与工程学院

课程名称 软件开发综合实验

实验项目 文件备份软件 松鼠备份 Squirrel Backup

版本 0.1.0 初版

小组 待填写

组长姓名与学号 待填写

组员姓名与学号 待填写 不足三人请按实际删除

本报告按提供的《小组提交文档-实验报告模板》栏目组织，需求、系统设计和测试内容与独立文档一致。UML 图片按用户要求不生成，需要本人依据绘图指导完成后补入相应位置。人员信息、真实分工及本人学习和演示材料应在最终提交前填写。

一 实验室名称

待填写。

二 实验项目名称

文件备份软件 松鼠备份。

三 实验目的

综合运用 C/C++ 程序设计、数据结构与算法、软件工程和操作系统文件接口，完成从需求分析、面向对象设计、实现到测试与发布的生命周期实践。掌握目录树表示、自定义文件协议、无损压缩、密码封装、资源管理和自动化验证；通过真实交付形成对正确性、易用性及健壮性的工程认识。

四 实验内容

实现 macOS 上的单机备份与还原软件，具备源代码、原生 GUI、CLI、Makefile 和测试。选择的扩展功能覆盖特殊文件、基础元数据、六类筛选、自定义打包、Huffman 压缩、密码加密、GUI、定时备份、轮询实时备份和任务内淘汰。网络备份等未实现功能不纳入完成情况。

评分点与实现证据

下表列出课程给出的分值口径，不是教师评分结果。特殊文件和元数据仅覆盖声明范围，是否给满分由验收决定；加密使用系统库按折半保守申报，GUI 使用系统框架也应如实说明。

评分项	课程分值	实现与证据	初版边界
备份与还原	基础 40	BackupService、往返及内容哈希测试	不覆盖已有目标
文件类型	最高 10	普通、目录、软硬链接、FIFO	设备节点和 socket 不支持

评分项	课程分值	实现与证据	初版边界
元数据	最高 10	权限、atime/mtime、UID/GID 记录、xattrs	跨属主恢复尽力而为；无 ACL/flags
自定义筛选	六类各 3	路径、类型、名字、时间、尺寸、UID	CLI 全部可用，GUI 暴露常用子集
打包解包	每算法 10	自定义 SQTREE/SQBK 流式格式	未调用 tar/zip 实现业务
压缩解压	每算法 10	自编 Huffman，分块并原始回退	只实现一种算法
加密解密	每算法 10，库实现折半	CommonCrypto AES-256-CBC，PBKDF2 与 HMAC	保守按 5 分口径申报，非自研 AES
GUI	最高 10	Cocoa 原生三页面	使用系统框架；真实点击验收待完成
定时与淘汰	最高 10	Scheduler、保留两份与无关文件测试	应用运行期间，任务间不合并淘汰
实时备份	最高 15	元数据轮询、稳定检测、变化集成测试	非内核事件，持续变化时延迟
网络备份	依子功能	未实现	不申报得分
需求文档	完成情况 10	需求编号、用例、范围、计划	UML 待手工补图
系统设计文档	完成情况 20	真实类、格式、算法、动态流程	UML 待手工补图
测试报告	完成情况 20	单元、黑盒、安全、内存与性能证据	GUI 人工验收待补
AI 训练证书	完成情况 10	待本人学习与审核	不虚构证书
源码质量 / 答辩 / 演示	10 / 10 / 20	源码检查、演示脚本、讲稿	已提供八页 PPT 初稿；视频需本人补齐

讲义还给出项目难度分与完成情况相乘的计算方式及上限。不能仅相加功能分就承诺最终 100 分；考勤、证书、文档、答辩和演示均影响最终成绩。本初版选择足够多的本地扩展以保留冲刺空间，重点先完成可运行闭环。

五 实验器材

本机 Mac，macOS 15.7.9 arm64，剩余磁盘在环境检查时约 69 GiB；Command Line Tools、Apple Clang 17、make、git、VS Code。测试数据为工作区和临时目录内的副本，不使用共享服务器和他人文件。

六 实验步骤及操作

以下依次嵌入需求分析说明书、系统设计文档和软件测试报告，便于与模板对照。需要的用例图、构件图、类图、顺序图和状态图在第 4 份指导中逐步列明，本报告不含生成图。

松鼠备份需求分析说明书

版本 0.1.0。本文依据《软件开发综合实验》的实验要求、讲义和报告模板，定义 macOS 本地备份软件初版范围，作为设计、编码、测试和验收的共同基线。优先级以数据正确性、原文件保护、操作易用性和扩展功能完整性为序。

1 任务概述

1.1 引言

学生需要把一个目录树保存到独立备份文件，并在另一个位置恢复，解决实验资料、课程代码和个人文件的离线副本管理问题。项目以面向对象的软件工程方法推进，交付源码、可执行应用、构建脚本、需求分析、系统设计和软件测试文档。模板中的 UML 图由学生依据单独指导在 StarUML 中手工完成。

1.2 综合描述

产品是新建的独立单机应用，名称为松鼠备份。系统不依赖远端服务器或账号，包含 Cocoa GUI 与 CLI 两个入口，两者调用相同 C++ 核心。核心功能是扫描文件树、筛选、打包、可选压缩和加密、校验及恢复。自动任务在同一进程中运行，包含定时快照、轮询变化检测和任务内保留策略。

普通用户主要使用 GUI 选择路径和密码；熟悉终端的用户通过 CLI 设置完整筛选条件和自动任务；开发和验收人员使用测试脚本检查正确性。无需登录产品账号，访问范围由当前 macOS 用户的文件权限决定。

1.3 运行环境

开发和实测平台为 macOS 15.7.9、arm64、Apple Clang 17、Command Line Tools。编译产物最低系统版本为 macOS 15.0，实测版本为 15.7.9，其他版本不作为已验证兼容性。使用本机磁盘，目标父目录必须存在。建议测试时预留原始数据数倍的可用空间，因为打包、加密和恢复暂存会产生中间文件。

标准构建需要 clang++、SDK 和 make；GoogleTest 仅用于测试。普通使用不需要 Python。文档生成和黑盒测试使用 Python 开发工具，不参与备份后端。软件不需要网络；首次获取开发依赖可能需要网络。

2 功能需求

2.1 功能划分与唯一编号

编号	功能及约束	验收标准
FR-01	目录树备份	普通文件二进制内容、层级和空目录可备份；输出在源树之外
FR-02	安全恢复	只恢复到新目录；哈希一致；失败不覆盖已有路径
FR-03	特殊文件	保留软链接目标字符串、硬链接关系和 FIFO 类型；不读取 FIFO 内容
FR-04	基础元数据	记录权限、UID/GID、atime/mtime 纳秒时间、xattrs；无法恢复属主和属性时警告
FR-05	路径筛选	相对路径通配符匹配；目录结构保留
FR-06	类型筛选	f/l/p 选择文件、软链接和管道；硬链接按普通文件筛选

编号	功能及约束	验收标准
FR-07	名字筛选	文件基名通配符匹配
FR-08	时间筛选	按 mtime 秒级上下界筛选，含边界
FR-09	尺寸筛选	普通文件字节数含上下界，0 字节允许
FR-10	用户筛选	按数值 UID 筛选非目录条目
FR-11	排除规则	多条规则匹配路径或基名，匹配目录后剪枝
FR-12	自定义打包	所有数据及元数据保存在单个 .sqbk 文件，不调用 tar/zip
FR-13	Huffman 压缩	每块最大 1 MiB，无损；压缩收益不足则保存原始块
FR-14	密码加密	AES-256-CBC 加密与 HMAC 校验，随机盐和 IV，错误密码失败
FR-15	完整性验证	检查外层摘要及内部记录、边界、压缩流、结束标志
FR-16	内容查看	通过 list 或 GUI 显示条目、类型和尺寸；加密备份须提供密码
FR-17	图形界面	三个页面提供创建、恢复验证、自动任务；耗时工作不在主线程执行
FR-18	定时备份	启动立即备份，之后按正整数秒间隔串行生成完整快照
FR-19	数据淘汰	任务保留最新 N 份，只删除本次任务生成且已登记的文件；删除失败警告，可能暂超保留上限
FR-20	实时备份	按轮询周期扫描元数据，连续两次观察稳定变化后生成新快照
FR-21	任务停止	SIGINT/SIGTERM 或 GUI 停止按钮请求停止；完成当前快照后退出

当前不包含网盘服务、用户管理、网络传输、增量、系统守护进程、设备节点、socket、ACL、文件 flags 或备份浏览器中的单文件提取。遇到不支持的特殊类型会失败并明确提示，不静默丢失。

2.2 系统用例

用例 UC-01 创建备份。参与者为本机用户，触发为点击“开始备份”或输入 backup 命令。前置条件是源为可读目录、输出父目录可写、输出路径不存在且位于源树之外。基本流程：收集路径和选项，校验参数，扫描并筛选，记录元数据，自定义打包并按块压缩，封装加密或摘要，刷写备份文件，以不覆盖方式发布输出。成功后产生完整 .sqbk 文件及摘要统计。源文件变化、磁盘不足、权限错误等均以失败结束，既有输出不受影响。

用例 UC-02 恢复备份。参与者为本机用户。前置条件是备份可读，目标父目录可写，目标路径尚不存在。基本流程：验证格式和摘要 / 认证标签，解密至私有目录，校验记录并恢复数据及特殊文件，恢复元数据，检查结束标志，独占重命名发布目录。错误密码、损坏、越界或非法路径中止操作，不发布目标目录。不能写入新目录时保留原备份。

用例 UC-03 验证或查看。用户选择备份与可选密码。系统验证全部数据及记录；验证成功后显示统计，查看模式额外返回条目。该操作不修改用户源数据和恢复目录，但会创建并清理私有临时文件。任何校验失败返回明确错误。

用例 UC-04 定时任务。用户指定源、已有存储目录、周期和保留份数。系统为本次运行分配独立任务目录，立即备份，等待周期，生成后续快照，成功后淘汰超出数量的旧快照。失败时记录错误并延迟重试，不淘汰上次成功快照。停止请求使任务在当前快照完成后退出。

用例 UC-05 实时任务。用户开启实时模式。系统立即备份，然后轮询被筛选目录的元数据；发现变化后，等待下一次观察确认稳定，再执行备份。若持续变化则继续等待；任务失败会重试。该用例不承诺内核事件级延迟或事务级文件系统一致性。

用例 UC-06 筛选备份。用户设置任意组合的路径、类型、名字、时间、尺寸和 UID 条件，以及排除规则。系统先判断排除，再对非目录条目应用 AND 条件，目录保留以满足树结构；选定硬链接的首次出现保存数据，之后只保存关系。非法时间或尺寸范围在备份前拒绝。

用例图位置及元素安排见《StarUML 绘图指导》第 2 节，由学生绘制后插入模板 2.2 系统用例位置。

3 外部接口需求

3.1 用户界面

GUI 采用 macOS 文件选择器、路径输入框、压缩和加密选项、密码框、动作按钮、状态指示和滚动日志。创建、恢复与自动任务分页面显示。密码不回显到日志。执行期间禁用新的业务动作，避免并行写同一任务；错误以日志和状态栏提示。CLI 成功返回 0，失败返回 1，进度写 stderr，结果写 stdout。文件名含换行时 CLI list 使用引号和转义显示。

3.2 硬件接口

通过操作系统文件系统接口读写本地存储，无自定义硬件协议。软件不直接访问块设备，不要求管理员权限。外置卷的元数据能力和授权不属于当前实测范围。

3.3 软件接口

核心公开头文件为 include/squirrel/backup.h。BackupService 提供 backup、inspect、restore；Scheduler 提供 run。运行时依赖 C++ 标准库、POSIX、Cocoa 和 CommonCrypto/Security。自定义文件格式版本固定为 1，未知版本拒绝；不承诺与 tar、Time Machine 等其他格式互通。

4 其它非功能性需求

正确性 NFR-01：测试数据恢复后的 SHA256 应与源一致；空目录和特殊文件结构正确。安全性 NFR-02：拒绝绝对路径、父路径跳转、重复路径、非目录父节点和非法硬链接，且备份和恢复不覆盖已有目标。可维护性 NFR-03：算法、文件扫描、格式、封装、调度和 UI 分离，避免复制两套业务逻辑。

资源 NFR-04：普通文件按 1 MiB 块处理，内存还包含全量条目与元数据列表，不宣称总体常量内存。格式设定单文件 1 TiB、条目数 100 万、文本字段 64 KiB、每条目 xattrs 总计 64 MiB 的上限；这些是防御性边界，不是已完成的容量测试指标。性能 NFR-05：提供本机实测时间、输入输出大小和哈希比对结果，不把缓存条件下的测量作为吞吐承诺。

健壮性 NFR-06：采用私有暂存目录和不覆盖发布，磁盘不足、截断、密码错误应给出错误。源文件变化检测基于大小、inode、mtime 的前后对比，不能等同于 APFS 一致性快照。系统断电或强制 kill 后可能遗留临时目录，不保证安全擦除或电源故障后的持久性。

5 项目规划

5.1 人员分工

按三人方案建议：A 负责文件扫描筛选、安全恢复、CLI 与需求文档；B 负责归档格式、Huffman、密码封装与系统设计；C 负责原生界面、自动任务、集成发布与测试汇总。每人同时承担对应测试、建模和演示，计划各 30 个工作量点。详见《三人分工与协作方案》。成员代号待替换为真实姓名学号，计划分工不等于已完成贡献，最终按实际调整。AI 辅助使用需按模板第七节说明。

5.2 总体规划

阶段	交付物	初版状态
需求与环境	需求编号、模板提取、工具探针	已完成
总体设计	类接口、格式、错误策略	已完成初版
核心实现	备份、恢复、压缩、加密	已实现并自动测试
界面与自动任务	原生 GUI、调度与淘汰	已实现；GUI 点击待人工验收
质量验证	单元、集成、安全、内存与性能结果	见测试报告
文档与发布	报告、绘图指导、源码与程序包	随版本交付
个人验收	人员信息、手工 UML、视频和学习证书	待本人完成

后续迭代优先处理 GUI 实际交互验收、取消响应、参数持久化和完整元数据支持，然后评估后台任务与网络扩展。初版不因单个可选功能阻碍整体交付。

松鼠备份系统设计文档

版本 0.1.0。本设计对应需求 FR-01 至 FR-21，说明已实现的 C++ 类、文件协议、恢复安全边界和调度逻辑。文档中的方法名以 include/squirrel/backup.h 为准；UML 图由用户根据指导手工绘制，不在本交付物中生成。

1 开发环境和工具

1.1 开发环境

开发平台为本机 macOS 15.7.9 arm64，Apple Clang 17 与系统 SDK，C++17、Objective-C++、GNU make 3.81、git 2.39.5 和 VS Code。通过 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror 编译业务源码；CommonCrypto 的系统废弃声明告警单独屏蔽，不视为算法自研。GoogleTest 执行白盒测试；Python 驱动 CLI 黑盒和性能测试；AddressSanitizer 与 UndefinedBehaviorSanitizer 用于动态检查，适配本机平台而不强行安装 Linux 的 perf 或 valgrind。

1.2 依赖库

GUI 使用 Cocoa/AppKit，密码封装使用 CommonCrypto/Security。打包、Huffman、筛选和调度由本项目编写。GoogleTest 只链接测试程序。详细来源、许可和扩展功能计分说明见 THIRD_PARTY.md。

2 总体设计

2.1 系统结构设计

入口层由 cli.cpp 和 gui.mm 构成。CLI 解析参数、读取密码环境变量并处理退出码；GUI 收集输入，在后台队列调用业务服务，在主队列更新日志。业务层由 BackupService 统一编排，Scheduler 提供循环快照。基础模块分为 FileScanner、ArchiveWriter、ArchiveReader、HuffmanCodec 和 CryptoEnvelope。

构建时核心源文件生成 libsquirrel.a，GUI 和 CLI 静态链接同一核心。当前不提供对外稳定 C ABI 或动态库；若后续需要脚本 UI 或插件，才考虑增加不传播 C++ 异常的 C 接口。组件图需要展示两个入口对同一核心库的依赖及核心库对文件系统、密码库的依赖，具体绘图步骤见指导第 4 节。

备份子系统接收源目录和 BackupOptions，输出单个封装文件与 Summary。恢复子系统接收备份和新目标路径，验证后输出新树和统计。自动任务复用 BackupService，不单独复制打包逻辑。

3 静态建模

3.1 系统对象模型

核心类关系以静态工具方法依赖为主：BackupService 依赖 FileScanner、ArchiveWriter、ArchiveReader、CryptoEnvelope；ArchiveWriter 和 ArchiveReader 依赖 HuffmanCodec；Scheduler 依赖 BackupService、BackupOptions 与 ScheduleOptions。它们不通过继承形成多态层次，不应在类图中臆造父类。

值对象组合关系：BackupOptions 拥有 1 个 Filter、压缩开关和密码；Entry 拥有路径、链接、类型、权限、属主、时间、尺寸和 0..* 个 xattr 键值；Summary 拥有统计和 0..* 个 Entry（仅收集模式返回列表）。Filter 拥有 0..* 条排除规则。服务类本身不长期保存 UI 状态。GUI 控制器负责窗口及任务停止标志，异步操作期间保持控制器存活。

3.2 类及方法描述

类型	关键属性	方法与约束	验证依据
Filter	excludes、path/name_pattern、types、min/max_size、since/until、owner	excluded(path) 剪枝；accepts(path,stat) 对非目录 AND 筛选	六类筛选测试
Entry	path、type、link、mode、uid/gid、时间、size、xattrs	文件树快照记录，path 相对根目录；根记录为空路径	元数据与类型测试
BackupOptions	filter、compress、password	默认压缩；空密码表示未加密	原始 / 压缩 / 加密组合
Summary	entries、files、bytes、archive_bytes、items	files 包含普通和硬链接，bytes 按逻辑文件尺寸累计	CLI 统计与 roundtrip
FileScanner	无持久状态	scan(root,filter,log) 返回 vector<Entry>，失败抛异常	扫描和排除测试
HuffmanCodec	无持久状态	encode(Bytes)、decode(Bytes,expected)，最大输入块 1 MiB	空、单符号、全符号、随机与畸形数据
ArchiveWriter	无持久状态	write(source,entries,output,compress,log)，安全打开文件并按块写	跨块大文件

类型	关键属性	方法与约束	验证依据
ArchiveReader	无持久状态	read(plain,destination,log,collect)，destination 为空时仅检查	恢复与恶意归档测试
CryptoEnvelope	无持久状态	seal(plain,output,password)、open(archive,plain,password)	错误密码、损坏、加密往返
BackupService	无持久状态	backup、inspect、restore，输出路径须不存在	不覆盖与路径限制测试
ScheduleOptions	interval_seconds、keep、poll_seconds、watch、max_runs	时间和保留份数必须为正；max_runs=0 无限运行	调度测试
Scheduler	局部基线、候选指纹、快照队列	run(source,repo,options,schedule,stop,log)，串行快照	淘汰、监测、停止测试

方法返回值包括完整统计；错误统一以 squirrel::Error 或标准文件系统异常传递。CLI 捕获后返回 1；GUI 捕获后显示日志并解除忙碌状态。Log 回调只用于记录进展，调用方负责线程切换。

内部 RAII 对象 Fd 在作用域结束关闭文件描述符；TempDir 创建 0700 临时目录，正常异常退出时尝试 remove_all 清理；Cipher 释放 CCCryptorRef。这些是资源管理辅助类，不对外暴露。

3.3 扫描与文件类型

扫描对目录子项排序，保证相同目录状态下顺序稳定。lstat 避免把符号链接当目标文件展开，readlink 记录链接字符串。普通文件通过 device/inode 对识别硬链接：被选中的第一次出现保存数据，后续记录引用该路径。FIFO 只记录类型和元数据，不打开读取。遇到 socket 或设备节点直接报错。

路径与名字通配符通过 fnmatch 实现，不是正则表达式。规则不跟随符号链接。全量 Entry 列表在内存保存，因此内存复杂度为 O(条目及扩展属性总量)，文件内容处理额外为 O(1 MiB)。

4 动态建模

4.1 场景一 创建备份

顺序为：入口收集参数，BackupService 校验根目录和输出位置，FileScanner 生成条目，ArchiveWriter 编写树记录并调用 HuffmanCodec，CryptoEnvelope 封装完整性或加密，fsync 备份文件，link 独占发布输出，返回 Summary。压缩发生在加密之前。

普通文件由 openSource 逐级 openat 并启用 O_NOFOLLOW 打开，避免父路径被替换为符号链接后跟随读取。打开前后比对 size、device/inode、mtime；变化则失败，不把变化中的文件作为成功备份。该策略不能保证多文件事务一致，也无法检测攻击者精确恢复元数据的内容变化。

4.2 场景二 验证与恢复

CryptoEnvelope 用一个 O_NOFOLLOW 文件描述符读取备份，先验证完整 payload 的摘要或 HMAC，再解密 / 复制至私有临时文件。第二遍读取再次计算摘要，检测两遍之间的内容变化。ArchiveReader 随后校验树并恢复至私有暂存目录。目录临时权限为 0700，普通文件以 O_EXCL/O_NOFOLLOW 和 0600 创建；链接父节点必须是已知目录，硬链接只能指向先前普通文件。

每个非目录条目创建后应用元数据，目录在全部内容处理后按逆序应用权限和时间，避免创建子项破坏最终时间。读取完整结束标志并确认无尾随数据后，用 macOS renamex_np(RENAME_EXCL) 将暂存目录发布到新

目标。失败不覆盖既有文件。

4.3 场景三 自动任务

Scheduler 创建本次专属 squirrel-job- 随机目录，生成 snapshot-1.sqbk 等完整快照。成功快照登记到 owned 队列，超过 keep 才删除最旧文件。新快照发布后立即更新计时与监测基线；淘汰失败只记录警告并在后续轮询重试，不重复生成快照或绕过 max_runs。非法密码和筛选配置在任务创建前拒绝。备份失败日志不触发淘汰。定时模式以单调时钟判断距上次完成的间隔；不补跑睡眠期间错过的周期。

实时模式每 poll_seconds 扫描一次，根据路径、类型、大小、inode、mtime、权限、UID/GID、链接目标和 xattrs 构造状态字符串，不包含 atime，避免备份读取触发自身循环。状态与基线不同且与上次候选相同才备份，即等待两个连续稳定观察。使用轮询并非 FSEvents 内核通知，实现简单但大目录扫描开销较高。

4.4 状态与线程

界面状态为就绪、执行中、完成、失败；自动任务增加等待与停止请求。执行中禁止新的业务操作，停止标志仅用于自动任务循环，不会中断正在写入的备份。因此停止响应时间包含当前快照耗时。窗口关闭或退出时若忙碌，提出停止并要求等待操作结束，避免主动截断写入。

状态图和两个顺序图的逐条消息清单见 StarUML 指导；尚未绘制的图不作为已完成建模成果申报。

5 数据持久化与文件格式

5.1 持久化选择

初版无数据库。备份自身存储元数据；任务运行时状态在内存，任务生成的备份留在独立目录。GUI 参数和密码不写配置文件，应用重启后需重新设置。跨进程恢复历史调度计划尚未实现。

5.2 外层 SQBK 版本 1

所有多字节整数均小端，文本和二进制长度显式指定，禁止直接写入 C++ struct 的平台内存布局。外层头固定 44 字节：8 字节 ASCII SQBK0001，1 字节加密标志（0/1），3 字节保留零，16 字节 salt，16 字节 IV；其后为 payload，最后 32 字节为 tag。未加密时 salt/IV 为零，tag 是 header+payload 的 SHA256。加密时 tag 是 header+ciphertext 的 HMAC-SHA256。

PBKDF2-HMAC-SHA256 固定 200000 轮，派生 64 字节，前 32 字节为 AES-256 密钥，后 32 字节为 HMAC 密钥。salt 和 IV 分别由安全随机数生成，AES 使用 CBC 与 PKCS7 补齐。认证标签逐字节异或累计后判断，先验证后解密，不把密码摘要直接保存成可用于解密的密钥。密码最低 8 UTF-8 字节，并不代表强度保证；不存在找回机制。

5.3 内层 SQTREE 版本 1

开头为 8 字节 SQTREE01 和 8 字节条目数。每个条目依次为 type(u8)、path(长度 u32+字节)、mode/uid/gid(各 u32)、mtime 秒(i64)+纳秒(u32)、atime 秒(i64)+纳秒(u32)、size(u64)、link(长度文本)、xattr 数量(u32)，随后是各属性的名称和二进制值（均带长度）。根目录是第一条，path 为空。

Regular 条目后跟内容块，直到原始 size 被满足。每块包含编码标志(u8)、原始长度(u32)、存储长度(u32)、数据。编码 0 为原始块，1 为 Huffman。块原始长度 1..1048576；空文件没有内容块。Hardlink 保存首次 Regular 的路径和逻辑 size，没有重复数据。结束为 8 字节 SQEND001，之后不得有数据。

Huffman 块先记录 256 项 u32 频数表，再记录从高位起排列的比特。以优先队列按频数、节点索引确定合并顺序；相同频数可重建同一棵树。单符号块无需位流。编码长度不小于原始块时，写原始块，避免不可压缩数据膨胀。解码检查频数和、频数分布、位流长度及零填充，不允许尾随有效数据。

5.4 输入校验与资源约束

拒绝路径中的 NUL、绝对路径、空分量、点或父目录分量、重复条目、缺失父目录、非目录父节点、未知类型、非法权限和时间纳秒值。读取长度前设置文本、条目数、xattr 和块的上限。相对或绝对软链接目标可原样保留，但不能作为恢复其他记录的父路径；用户恢复后手动跟随链接可能访问源树外位置，应按普通文件系统链接理解。

6 风险与迭代

UID/GID 记录和异属主恢复分开处理，无权限只警告。xattrs 设置失败警告；ACL、出生时间、flags 不支持。原始块和加密中间数据会暂存磁盘，使用权限隔离而非安全擦除。强制中止可能留下 .squirrel- 前缀私有目录；不可自动删除不属于本次运行的路径。

备份发布前刷写单文件，但未实现所有恢复文件及父目录的 fsync 链，因此不承诺断电事务持久性。跨卷、跨平台和超大容量仍需实测。优先迭代应包括 GUI 点击验收、任务取消、扫描竞态强化、可恢复的任务配置与更完整元数据支持。

松鼠备份软件测试报告

版本 0.1.0。结果生成时间 2026-10-29T01:16:42+08:00。本报告依据 test-results 中的 GoogleTest XML、集成与安全测试 JSON、Sanitizer 日志和性能实测生成。测试对象为本机编译的 C++ 核心与 CLI；另有 GUI 离屏渲染和内部动作测试，真实自动点击权限未获准，不能将这些结果等同于完整 GUI 验收。

1 引言

目标是验证备份内容、目录结构、扩展功能及异常情况下的原文件保护，满足讲义至少两种测试类型、15 个以上用例的要求。平台为 macOS 15.7.9 arm64、Apple Clang 17、C++17。测试数据通过临时目录隔离，普通文件恢复后用 SHA256 或完整字节比较，特殊文件用 lstat、read_symlink 和 inode 关系验证。测试人员栏请由执行并复核的学生填写；本轮由 AI 编程会话自动执行，不冒填真人。

2 功能测试

本轮共有 33 项 GoogleTest 测试、21 项 CLI 黑盒测试和 18 项异常归档与并发测试，合计 72 项，通过 72 项。单元和黑盒集成两种类型均有源码和可复现命令。安全测试是附加异常验证，不代替渗透测试或安全审计。

2.1 全部用例结果

编号	层次与名称	实际结果
UT-01	Huffman.Empty	通过
UT-02	Huffman.SingleSymbol	通过
UT-03	Huffman.AllSymbols	通过
UT-04	Huffman.RandomRoundtrip	通过
UT-05	Huffman.Compression	通过
UT-06	Huffman.RejectTruncation	通过
UT-07	Huffman.RejectFrequency	通过

编号	层次与名称	实际结果
UT-08	Huffman.RejectOversize	通过
UT-09	Huffman.RejectTrailing	通过
UT-10	BackupTest.Roundtrip	通过
UT-11	BackupTest.RawRoundtrip	通过
UT-12	BackupTest.EncryptedRoundtrip	通过
UT-13	BackupTest.WrongPasswordLeavesNoOutput	通过
UT-14	BackupTest.RejectShortPassword	通过
UT-15	BackupTest.TamperDetection	通过
UT-16	BackupTest.RejectTruncated	通过
UT-17	BackupTest.NoOverwriteBackup	通过
UT-18	BackupTest.NoOverwriteRestore	通过
UT-19	BackupTest.RejectOutputInSource	通过
UT-20	BackupTest.MissingSource	通过
UT-21	BackupTest.SymlinkHardlinkFifo	通过
UT-22	BackupTest.Metadata	通过
UT-23	BackupTest.ExcludePrunesDirectory	通过
UT-24	BackupTest.NameFilter	通过
UT-25	BackupTest.PathFilter	通过
UT-26	BackupTest.SizeFilter	通过
UT-27	BackupTest.TimeFilter	通过
UT-28	BackupTest.OwnerFilter	通过
UT-29	BackupTest.TypeFilter	通过
UT-30	BackupTest.InvalidFilter	通过
UT-31	BackupTest.EmptyTree	通过
UT-32	BackupTest.UncompressedEncrypted	通过
UT-33	BackupTest.RetentionFailureDoesNotRepeatSnapshot	通过
IT-01	CLI-01 help	通过
IT-02	CLI-02 backup	通过
IT-03	CLI-03 verify	通过
IT-04	CLI-04 list	通过
IT-05	CLI-05 content hashes	通过

编号	层次与名称	实际结果
IT-06	CLI-06 restore no-clobber	通过
IT-07	CLI-07 backup no-clobber	通过
IT-08	CLI-08 reject self-backup	通过
IT-09	CLI-09 unknown option	通过
IT-10	CLI-10 missing value	通过
IT-11	CLI-11 invalid numeric option	通过
IT-12	CLI-12 combined filters	通过
IT-13	CLI-13 encrypted CLI	通过
IT-14	CLI-14 schedule retention isolation	通过
IT-15	CLI-15 change detection	通过
IT-16	CLI-16 graceful stop	通过
IT-17	CLI-17 invalid type filter	通过
IT-18	CLI-18 missing password env	通过
IT-19	CLI-19 do not overwrite dangling symlink	通过
IT-20	CLI-20 schedule rejects short password before starting	通过
IT-21	CLI-21 schedule rejects invalid filters before starting	通过
SEC-01	SEC-01 parent traversal	通过
SEC-02	SEC-02 absolute path	通过
SEC-03	SEC-03 repeated separators	通过
SEC-04	SEC-04 dot component	通过
SEC-05	SEC-05 duplicate path	通过
SEC-06	SEC-06 symlink parent escape	通过
SEC-07	SEC-07 hardlink external	通过
SEC-08	SEC-08 unknown file type	通过
SEC-09	SEC-09 oversized entry count	通过
SEC-10	SEC-10 missing root	通过
SEC-11	SEC-11 size overflow	通过
SEC-12	SEC-12 invalid mode	通过
SEC-13	SEC-13 trailing tree data	通过
SEC-14	SEC-14 NUL filename	通过
SEC-15	SEC-15 missing parent directory	通过

编号	层次与名称	实际结果
SEC-16	SEC-16 bad Huffman block	通过
SEC-17	SEC-17 short raw block	通过
SEC-18	SEC-18 concurrent publication	通过

2.2 关键用例详细说明

以下全部用例程序版本为 0.1.0，级别为重要，执行日期见本报告生成时间，执行方式为自动化。预置条件为本机编译成功且测试临时目录可写，测试人员待学生复核填写。每一项实际结果以对应 XML / JSON 为证据。

TC-01 目录树往返

模块与证据：BackupTest.Roundtrip。

预置与输入：源树含中文文件、空文件、空目录和跨块大文件。

操作步骤：backup 后 restore 到新目录。

预期结果：恢复内容逐字节一致，层级与空目录存在。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-02 原始块模式

模块与证据：BackupTest.RawRoundtrip。

预置与输入：关闭压缩。

操作步骤：备份还原后比较大文件。

预期结果：不经过 Huffman 仍正确恢复。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-03 密码加密

模块与证据：BackupTest.EncryptedRoundtrip。

预置与输入：设置至少 8 字节测试密码。

操作步骤：先无密码检查，再用正确密码恢复。

预期结果：无密码拒绝，正确密码还原成功。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-04 错误密码

模块与证据：BackupTest.WrongPasswordLeavesNoOutput。

预置与输入：已生成加密备份。

操作步骤：使用不同密码恢复。

预期结果：认证失败且新目标不存在。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-05 备份损坏

模块与证据：BackupTest.TamperDetection。

预置与输入：已生成完整备份。

操作步骤：更改备份中间字节后恢复。

预期结果：摘要不匹配，失败且无发布目标。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-06 备份不覆盖

模块与证据：BackupTest.NoOverwriteBackup。

预置与输入：输出备份已存在。

操作步骤：再次使用同一文件名备份。

预期结果：拒绝操作且原备份字节不变。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-07 恢复不覆盖

模块与证据：BackupTest.NoOverwriteRestore。

预置与输入：目标目录含 keep 文件。

操作步骤：尝试恢复到已有目录。

预期结果：拒绝操作且 keep 内容不变。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-08 特殊文件

模块与证据：BackupTest.SymlinkHardlinkFifo。

预置与输入：源树含软链接、断链、硬链接与 FIFO。

操作步骤：备份后恢复并读取类型和链接关系。

预期结果：目标字符串、硬链接 inode 关系和 FIFO 类型正确。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-09 元数据

模块与证据：BackupTest.Metadata。

预置与输入：测试文件为 0640，设置固定纳秒时间与 user.squirrel xattr。

操作步骤：备份恢复后读取权限、时间及 xattr。

预期结果：权限和时间精度正确，属性值为 value。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-10 排除剪枝

模块与证据：BackupTest.ExcludePrunesDirectory。

预置与输入：设置排除 nested。

操作步骤：备份还原后检查树。

预期结果：nested 整个目录不出现。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-11 六类筛选

模块与证据：BackupTest.NameFilter / PathFilter / SizeFilter / TimeFilter / OwnerFilter / TypeFilter。

预置与输入：分别设置名字、路径、尺寸、时间、UID、类型条件。

操作步骤：读取备份条目统计及还原结果。

预期结果：仅选择满足条件的非目录节点，目录结构保留。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-12 压缩边界

模块与证据：Huffman.RandomRoundtrip / Empty / SingleSymbol / AllSymbols。

预置与输入：固定随机种子及多种长度，包含 1 MiB。

操作步骤：encode 后 decode。

预期结果：字节一致，空和单符号块不出错。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-13 任务淘汰

模块与证据：CLI-14 schedule retention isolation。

预置与输入：独立存储目录内预置 keep-me.sqbk。

操作步骤：每秒运行一次，成功三次，keep=2。

预期结果：本任务保留两份，预置无关文件不变。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-14 变化检测

模块与证据：CLI-15 change detection。

预置与输入：watch poll=1，限定成功四次。

操作步骤：依次新建、重命名并删除测试文件。

预期结果：各阶段产生新快照，恢复后对应阶段的名字与删除状态正确。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-15 停止任务

模块与证据：CLI-16 graceful stop。

预置与输入：运行周期 300 秒任务。

操作步骤：首个快照后发送 SIGINT。

预期结果：进程正常退出，快照保留。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-16 路径穿越防护

模块与证据：SEC-01 至 SEC-07。

预置与输入：构造摘要正确但路径恶意的归档。

操作步骤：restore 到新目录。

预期结果：拒绝父路径、绝对路径、软链接父节点或外部硬链接，无外部文件发布。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-17 并发发布

模块与证据：SEC-18 concurrent publication。

预置与输入：两个进程向同一路径备份。

操作步骤：并发启动后 verify 唯一输出。

预期结果：一个成功、一个失败，最终备份可验证。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-18 淘汰失败不重复备份

模块与证据：BackupTest.RetentionFailureDoesNotRepeatSnapshot。

预置与输入：keep=1，max_runs=2，在第二份快照完成时将第一份路径替换成非空目录。

操作步骤：模拟旧快照无法删除的错误。

预期结果：记录警告并在两份成功快照后退出，不额外生成第三份。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

TC-19 任务参数前置校验

模块与证据：CLI-20 / CLI-21。

预置与输入：短密码、反向尺寸范围和无效类型。

操作步骤：启动 schedule 或 watch。

预期结果：立即失败，未创建任务目录，不进入无限重试。

实际结果：对应自动测试通过，符合该项断言；完整输出见 test-results。

2.3 原生界面内部验证

应用启动及三个页面离屏渲染已验证，预览位于 docs/screenshots。内部业务动作测试通过 12 项断言，覆盖空输入、加密开关、忙碌与按钮状态、备份、错误密码提示、恢复、列表、验证和自动任务停止。该结果与前述 72 项自动用例分开统计，不把断言数量当成独立测试用例。文件选择器、真实点击和完整 GUI 人工验收仍待完成。见 gui-selftest.json 与 gui-validation.md。

3 代码测试

业务源码使用编译器严格告警，已执行 clang-format 与 cpplint。cpplint 使用 100 列规范，明确关闭六个与项目约定不一致的检查：build/c++17（本项目要求 C++17）、build/header_guard（使用项目稳定命名）、build/namespaces（CLI 局部 using）、build/include_order 和 build/include_subdir（本项目包含路径约定）、runtime/references（公开 API 使用 const 引用）。其它检查保留。输出见 lint.log；零剩余告警不能说明不存在逻辑缺陷。

AddressSanitizer 和 UndefinedBehaviorSanitizer 通过 make sanitize 对核心与 CLI 测试运行，结果见 sanitize.log。它们不替代多线程竞态检查、全系统泄漏审计或强制掉电测试。本机没有把 Linux 的 perf、valgrind 安装记录虚构进报告。

4 性能测试

方法为临时生成数据，使用单调高精度时钟统计 CLI 完整备份和恢复耗时，再比较恢复 SHA256。单次运行、同机本地卷、可能受文件系统缓存和负载影响，不作多次统计结论。系统 time -l 获取资源指标因 sysctl 权限受限失败，已改为无额外权限的墙钟测量，未取得可靠峰值 RSS，表中不报告该项。

数据集	原始字节	备份字节	备份秒	恢复秒	哈希
repeated	33554432	33278	0.0958	0.0084	一致
random	8388608	8388902	0.0619	0.0162	一致

重复单字节数据主要验证单符号 Huffman 分支，压缩率不代表真实文档；随机数据验证自动回退原始块，输出略大于输入来自头部与记录开销。没有执行多 GiB 压力测试或整夜持续稳定性测试，不把格式上限作为实测容量。

5 健壮性与安全测试

已覆盖短密码、缺失密码变量、未知参数、无效数值、错误范围、截断、篡改、重复路径、非法类型、超大长度、路径跳转、畸形 Huffman、尾随数据和并发发布等情况。恶意归档带正确的未加密 SHA256，确保测试进入树解析器而非全部停在外层校验。

没有完成：磁盘真实耗尽、掉电持久性、强制 kill 后清理、持续竞争修改源目录、超大 xattrs、多用户属主迁移、网络卷、外置文件系统兼容性，以及 GUI 文件选择器 / 按钮点击 / 窗口关闭人工验收。当前不提供后台守护、网络或增量功能，其对应测试不适用。

6 测试结果分析

已验证的核心路径形成从备份到验证、内容查看、安全恢复和自动任务的闭环。当前自动用例全部通过，初版可用于受控演示和后续迭代。GUI 已完成编译、签名、离屏渲染与内部动作验证；因自动点击操作未获准，GUI 端到端人工验收仍属于待办，不填写为通过。

重现命令：make test、make sanitize、make lint、python3 tests/benchmark.py build/squirrel。测试源码与 XML / JSON / 日志随源码和发布包交付。后续修改格式或核心逻辑后需重新运行并重新生成报告。

7 种子变异与随机输入测试

固定种子 20261029，运行 60.0 秒，执行 158297 次输入处理，Sanitizer 下未发现失败。该驱动混合有效 Huffman 编码、位变异和随机字节，且包含编码往返断言。系统 SDK 缺少 libFuzzer 运行库，因此采用项目自有的有界驱动；不是覆盖率引导模糊测试，不代表穷尽输入空间。

8 持续运行与反复修改测试

运行 600.3 秒，原子替换源文件 1468 次，完成 275 份快照。停止后保留 3 份，全部通过 verify，恢复固定文件 SHA256 一致。该结果是有界持续运行检查，不是整夜或长期可靠性证明。

9 本轮复核与修正

本轮新增淘汰失败与启动参数回归检查。成功快照先提交计时和监测状态，再尽力执行淘汰；淘汰失败不会重复生成备份，也不会绕过 max_runs。短密码、非法范围或类型在创建任务前拒绝。更新后的程序另连续运行 60.3 秒，生成 28 份快照，保留 3 份且全部验证通过。第 8 节十分钟记录来自初版正常路径，作为历史测试保留，不等同于本轮重新运行十分钟。

七 AI 开发工具使用总结

本轮使用 Codex 编程会话辅助分析本地课程材料、形成类接口与文件格式、生成并修改 C++ / Objective-C++ 源码、运行自动测试和整理文档。工具作用包括减少重复代码和命令操作、补充异常归档测试、在依赖或权限受限时调整执行方式。其输出经过编译、测试和结果文件核对；GUI 真实操作没有完成，不能依靠生成代码推断通过。

按模板要求，最终提交前应由学生补充本人使用工具的截图、实际操作说明与评价；截图需要隐藏密码和其他私密信息。AI 学习证书需本人完成课程和审核，当前没有代领或生成。学生应自行阅读关键源代码，能够解释 Huffman、二进制格式、认证顺序、资源管理和测试断言。

八 实验结论

初版已形成目录树备份、单文件封装、可选压缩加密、验证查看、安全恢复以及自动快照的整体闭环。C++ 核心与原生 GUI、CLI 分离，源码和构建脚本可以在本机重建。自动测试证据与范围见前述测试报告。

软件仍是课程初版。GUI 实际点击和文件选择器、跨机器兼容性、后台任务、完整元数据以及长期运行尚需后续验证和改进；没有把网络网盘或增量功能宣称为已完成。相关限制已写入独立文档和发布说明。

九 总结及心得体会

本项目的工程重点是让需求、设计、实现和测试一致。一次成功的备份不仅是复制字节，还涉及软硬链接、时间权限、格式边界、密码错误和恢复路径安全。对已有目录采用不覆盖策略、把完整性检查放在恢复之前、通过同一业务核心支撑两个入口，降低了数据破坏风险和维护成本。

开发中遇到 GUI 自动操作未获准、系统性能计时权限受限、Python 文档包版本不兼容等问题，分别通过核心自动测试、普通高精度时钟和固定兼容依赖继续推进，避免可选问题阻塞整个交付。以上是本轮实际过程，不是虚构小组成员的个人心得；每位成员的沟通、分工和学习体会请按实际情况补充。

十 对实验过程与方法的改进建议

建议先固定最小格式与错误语义，再并行扩展 UI 和算法；每个功能同时写出可验证的验收标准。对于跨平台工具，应允许以 macOS Sanitizer、LLDB 和系统 SDK 替代 Linux 专用工具，报告如实说明差异。最终验收应准备异常备份和副本数据，避免仅演示顺利路径。

后续优先完成真实 GUI 验收、停止响应、配置保存、可恢复任务状态及更加完整的文件元数据，再评估网络和增量。最终材料还需本人补充身份信息、手工 UML、PPT 中的姓名及贡献、录屏和学习证书。

报告评分 待教师填写

指导教师签字 待教师填写